

Labor II (E): Abgabe (30 min, 8 Punkte)

Allgemeines:

- Erstellen Sie eine leere Datei `task.cpp` in einem von Ihnen gewählten Arbeitsverzeichnis.
- Lösen Sie die untenstehende Aufgabe durch die Implementierung eines ausführbaren Programms in `task.cpp`.
- Laden Sie Ihre Implementierung `task.cpp` nach TUWEL hoch.

Hinweise:

- Sie können Ihr Programm mittels folgender Zeile kompilieren und ausführen:

```
g++ -std=c++20 task.cpp -o task && ./task
```

Aufgabenstellung: Elementweiser Vergleich

Unter einem elementweisen Vergleich versteht man das Prüfen zweier Sequenzen (**Sequence**) mithilfe einer Vergleichsfunktion (**Compare**). Diese Funktion bestimmt für jedes Paar von Elementen an derselben Position, ob sie als "gleich" gewertet werden.

```
using Sequence = std::vector<int>;  
using Compare = std::function<bool(int, int)>;
```

Ein Vergleich mit einer Toleranz von ± 1 würde beispielsweise wie folgt aussehen:

$$(1 \ 2 \ 3), (0 \ 3 \ 3) \xrightarrow{f(a,b)=|a-b|\leq 1} \text{true}$$

- Implementieren Sie eine Funktion `compare_equal`, an die zwei Datenstrukturen vom Typ `Sequence` sowie eine Vergleichsfunktion `Compare` übergeben werden:
 - Der Rückgabewert ist `true`, wenn beide Sequenzen die gleiche Länge haben und jedes Elementpaar die Bedingung der Vergleichsfunktion erfüllt, andernfalls `false`.
- Implementieren Sie eine `main`-Funktion, die Folgendes umsetzt:
 - Testen Sie Ihre Funktion `compare_equal` und legen Sie jeweils benötigte lokale Variablen vom Typ `Sequence` an:
 1. Test zweier identischer Sequenzen (gleiche Länge, gleiche Werte) und Überprüfung auf **exakte Gleichheit** (`==`).
 2. Test zweier Sequenzen mit **unterschiedlicher Länge**, um das Verhalten bei ungleichen Dimensionen zu prüfen.
 3. Test zweier Sequenzen mit gleicher Länge, aber leicht unterschiedlichen Werten, um einen Vergleich mit einer **absoluten Toleranz** (z. B. $|a - b| \leq 1$) zu prüfen.
 - Geben Sie die Eingabesequenzen sowie das jeweilige Ergebnis der Überprüfung in der Konsole aus.

Eingabe:

Seq1: 1 2 3

Seq2: 1 2 3 8

Seq3: 0 3 3

Seq1 und Seq1 sind exakt gleich: 1

Seq1 und Seq2 sind exakt gleich: 0

Seq1 und Seq3 sind mit absoluter Toleranz ≤ 1 gleich: 1

Hinweis: Sie können für die Vergleichsfunktionen Lambda-Funktionen nutzen.
